خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة ١

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- خلية واحدة، قطع واحد
- الكومة تستطيع أن تحني

النشاط: حلقة نقاش على هاتف واحد

١. التصويت (٥ دقائق): اعرض النقاط على شكل حلقة، ويصوّت كل زوجين: هل يفصلها خط مستقيم واحد؟ ولماذا؟

٢. باليد (١٠ دقائق): يحسب كل زوجين على الورق خطوة أمامية واحدة: مدخلان، وطبقة مخفية من خليتين بتنشيط ReLU، ومخرج واحد. ثم يقولان ماذا يكون المخرج من غير التنشيط.

٣. الملعب (١٥ دقيقة): هاتف واحد بين اثنين، على بيانات «دائرة»: درّبوا بطبقة مخفية واحدة ودالة التنشيط «بلا تنشيط (خطي)»، ثم بدالة tanh، وقولوا أي تغيير حنى الحد.

٤. التصحيح (١٠ دقائق): يكتب كل طالب جملة واحدة عمّا يفعله التنشيط. صحّح الجملة، لا لقطة شاشة لخسارة تهبط.

٥. الخروج (٥ دقائق): بطاقة الخروج: سمِّ الجزء الذي يحني الكومة.

للنقاش

- لماذا ليس العمق هو «المزيد»؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الجزء الذي يحني الكومة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

جهّز حلقة النقاش: يصوّت كل زوجين على حد يخطئه الخط قبل أن يفتح أحد الملعب.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة ١

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ من غير تنشيط، تصير كومة الطبقات…

○ قطعًا مستقيمًا واحدًا ○ شبكتين منفصلتين ○ منحنًى حول النقاط

٢ تستطيع طبقة مخفية بدالة تنشيط غير خطية أن تفصل أشكالًا لا تفصلها خلية واحدة.

○ صح ○ خطأ

٣ صل الجزء بعمله.

الوزن	• • • •	انحناء حتى لا تصير الكومة خطًا واحدًا
الانحياز	• • • •	مقدار تأثير المدخل
التنشيط	• • • •	إزاحة قبل التنشيط

٤ رتّب خطوة أمامية.

☐ طبّق التنشيط

☐ اضرب المدخلات في الأوزان

☐ أضف الانحياز

٥ المدخلان (1, 2) = x. خلية مخفية بتنشيط ReLU أوزانها (−1, 0.5) وانحيازها ١. ما مخرجها؟

○ -٠٫٥ ○ ٠ ○ -١٫٥

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

كومة من الخلايا العصبية

الجامعة، ١

١ قطعًا مستقيمًا واحدًا

من غير الانحناء، تنطوي الطبقات الخطية المتراصة في طبقة خطية واحدة: قطع مستقيم واحد.

٢ صح

يُظهر الملعب حلقة يخطئها خط واحد وتتعلّمها شبكة صغيرة.

٣ الوزن — مقدار تأثير المدخل

الانحياز — إزاحة قبل التنشيط

التنشيط — انحناء حتى لا تصير الكومة خطًا واحدًا

من غير تنشيط، تنطوي الطبقات الخطية المتراصة في طبقة خطية واحدة.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢

التنشيط آخر شيء. وهو يحني المجموع.

٥ ·

0.5− = 1 + 2 × 1 − 1 × 0.5، ويحوّل ReLU المجموع السالب إلى صفر.

لتفكّر فيه

أي جملة ستصحّح: التي عن العمق، أم التي عن التنشيط؟